Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №1
"Гистограммы и плотности распределений"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание: Сгенерировать выборки объёмом n = 10, 100, 1000 для каждого из 5 распределений. Построить на одном графике гистограмму выборки и теоретическую кривую плотности распределения.

Цели и задачи:
• Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм.
• Сделать вывод о том, как влияет размер выборки на определение характера распределения величины с помощью гистограммы.

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение f(x) = $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
В нашем случае μ = 0 и σ = 1: f(x) = $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

Распределение Коши f(x) = $\frac{1}{\pi}\left(\frac{\gamma}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\right)$
В нашем случае x_0 = 0 и γ = 0: f(x) = $\frac{1}{\pi * x^2}$

Распределение Лапласа f(x) = $\frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$
В нашем случае $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $\beta = 0$: f(x) = $\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-|x| / \sqrt{2}}$

Распределение Пуассона p(k) = $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
В нашем случае λ = 5 и p(k) = $\frac{5^k}{k!} e^{-5}$

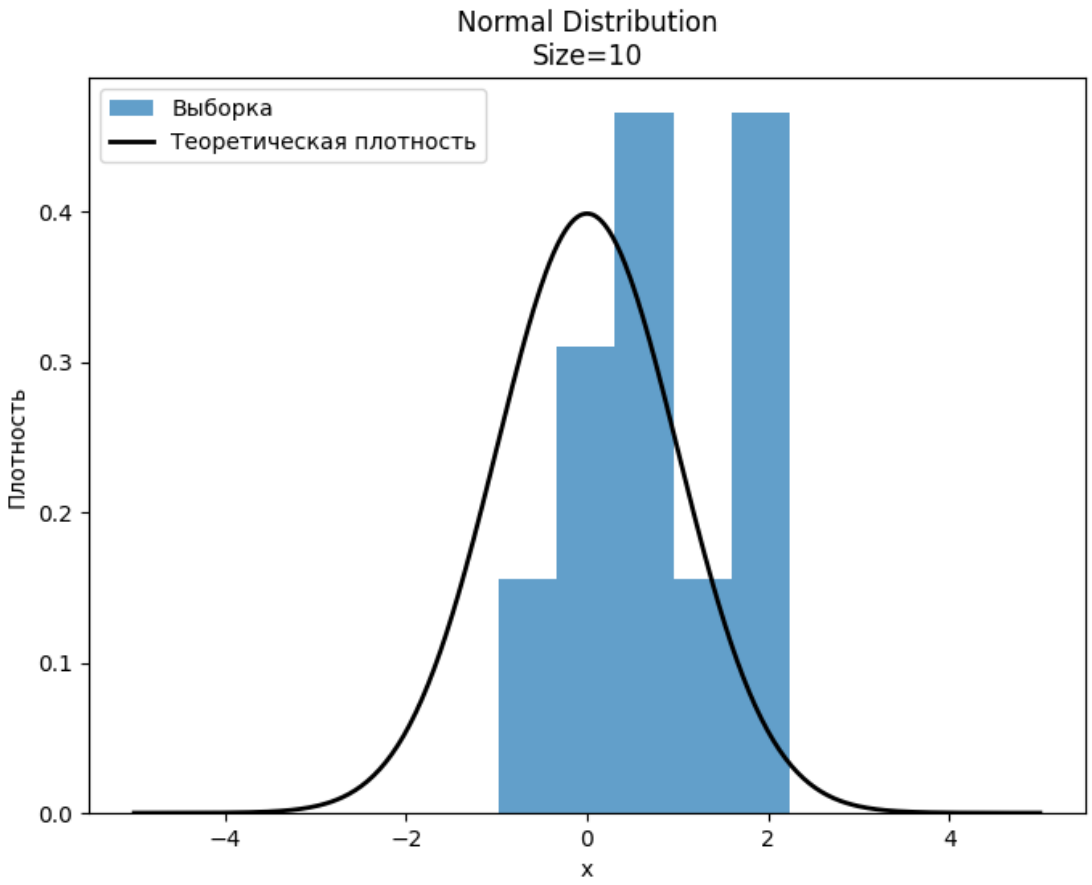
Равномерное распределение f(x) = $\frac{1}{b-a}$
В нашем случае b = $\sqrt{3}$, a = $-\sqrt{3}$: f(x) = $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

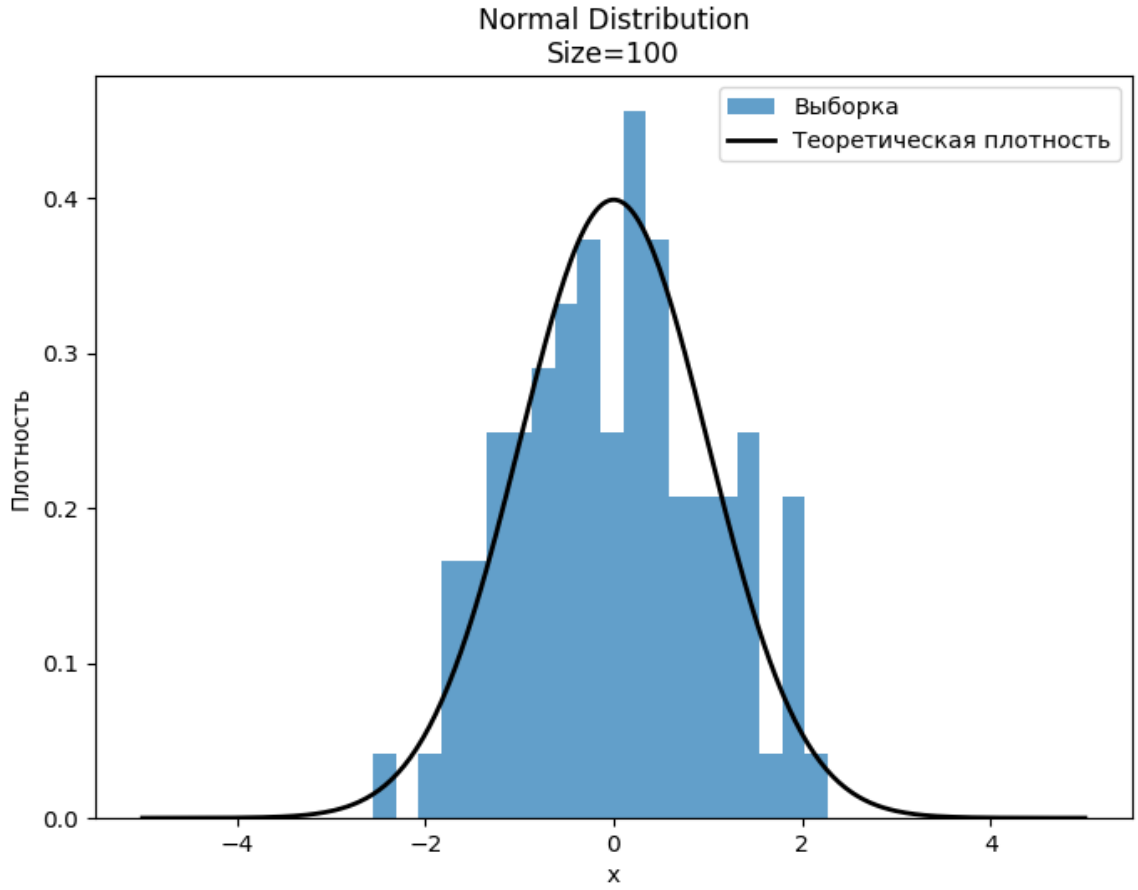
Гистограмма выборки — это столбчатая диаграмма, графически представляющая распределение частот количественных данных. Она разбивает значения на интервалы (бины) и отображает их частоту или плотность вероятности.

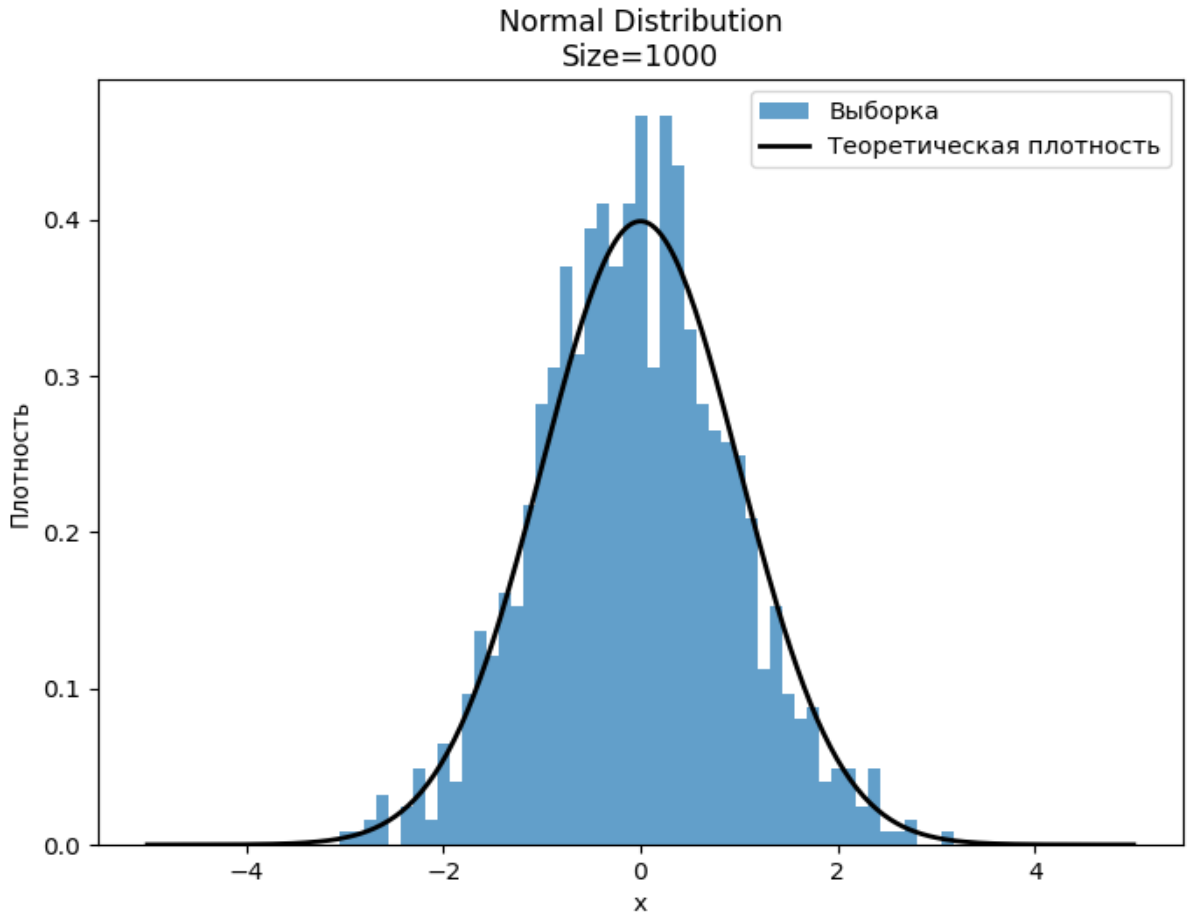
3. Реализация

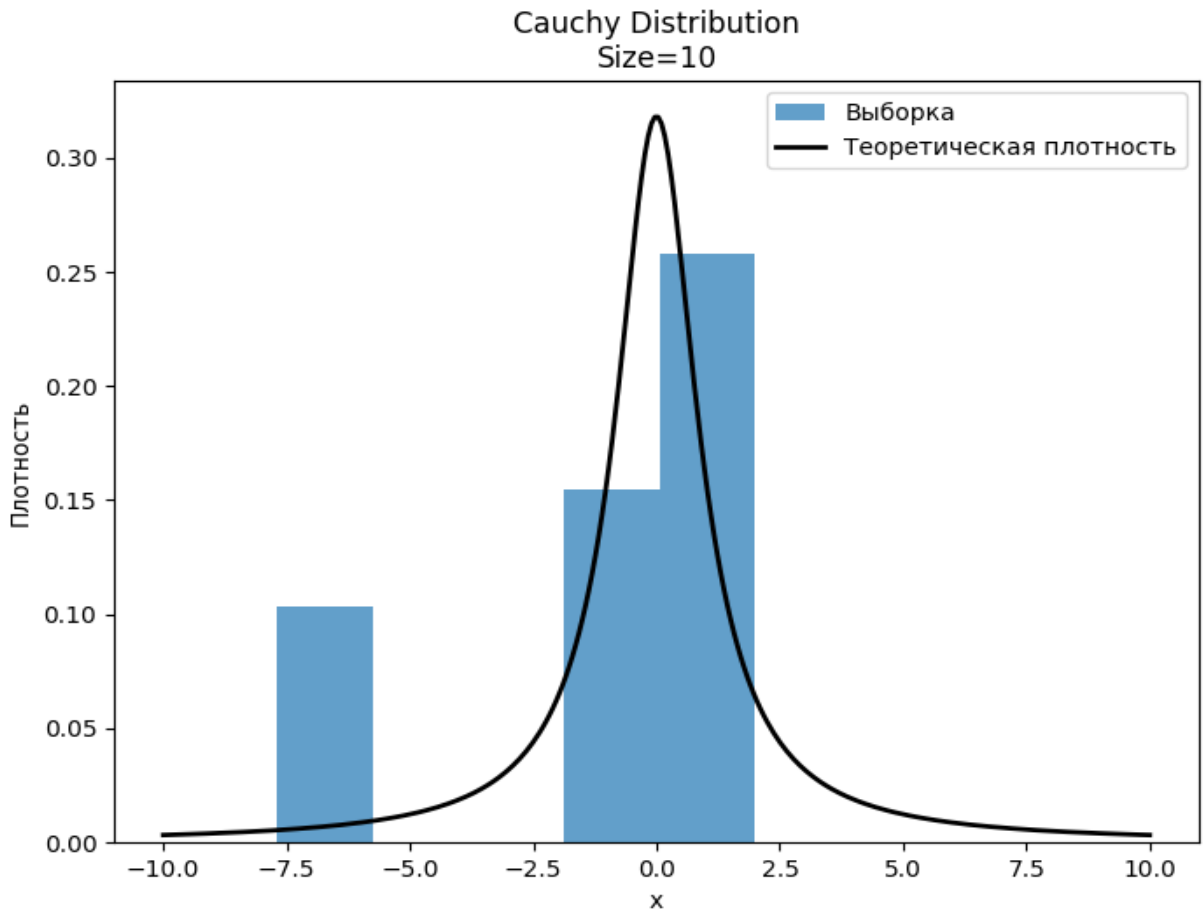
Я использую язык программирования python и библиотеки numpy, matplotlib.pyplot, scipy.stats, потому что они хорошо подходят для построения гистограмм выборки. Среда разработки – PyCharm.

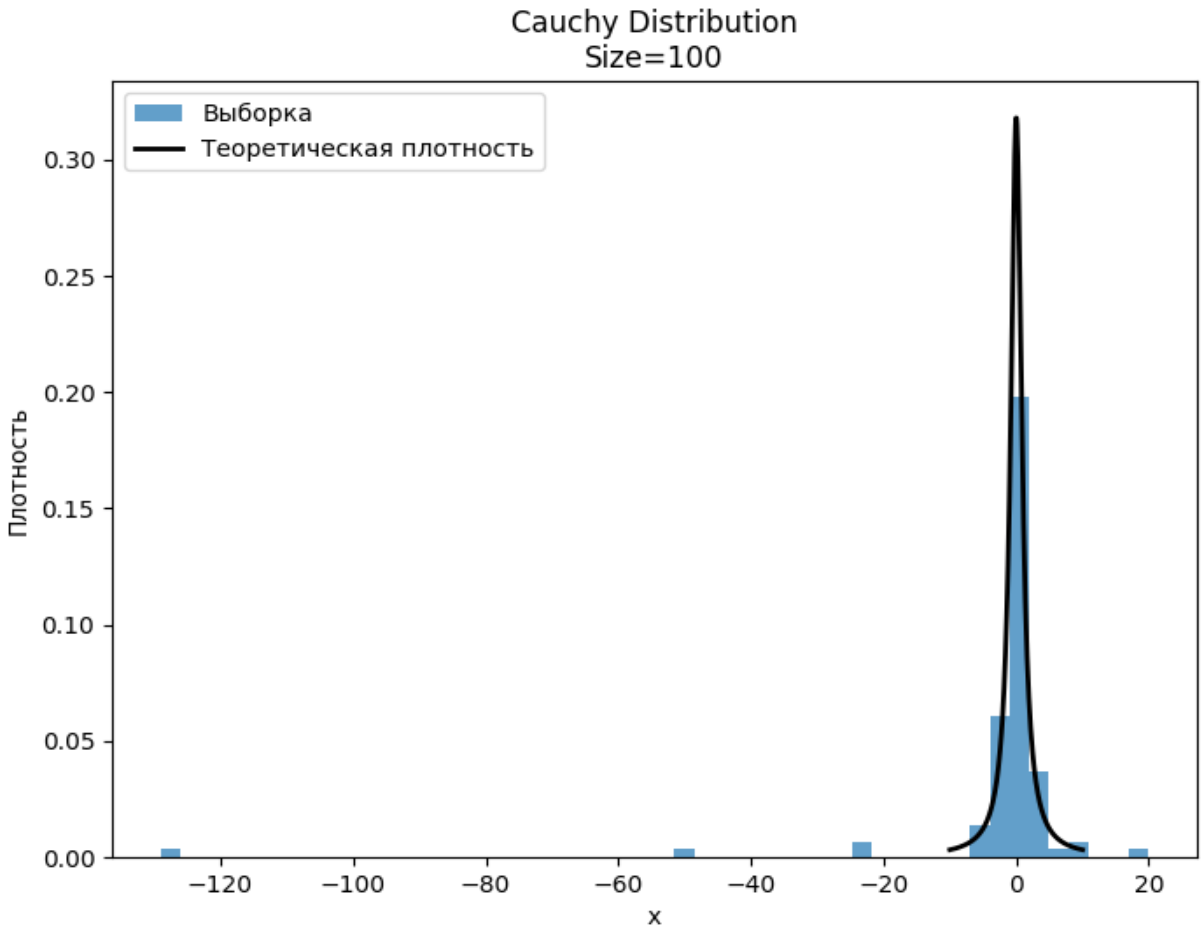
4. Результаты

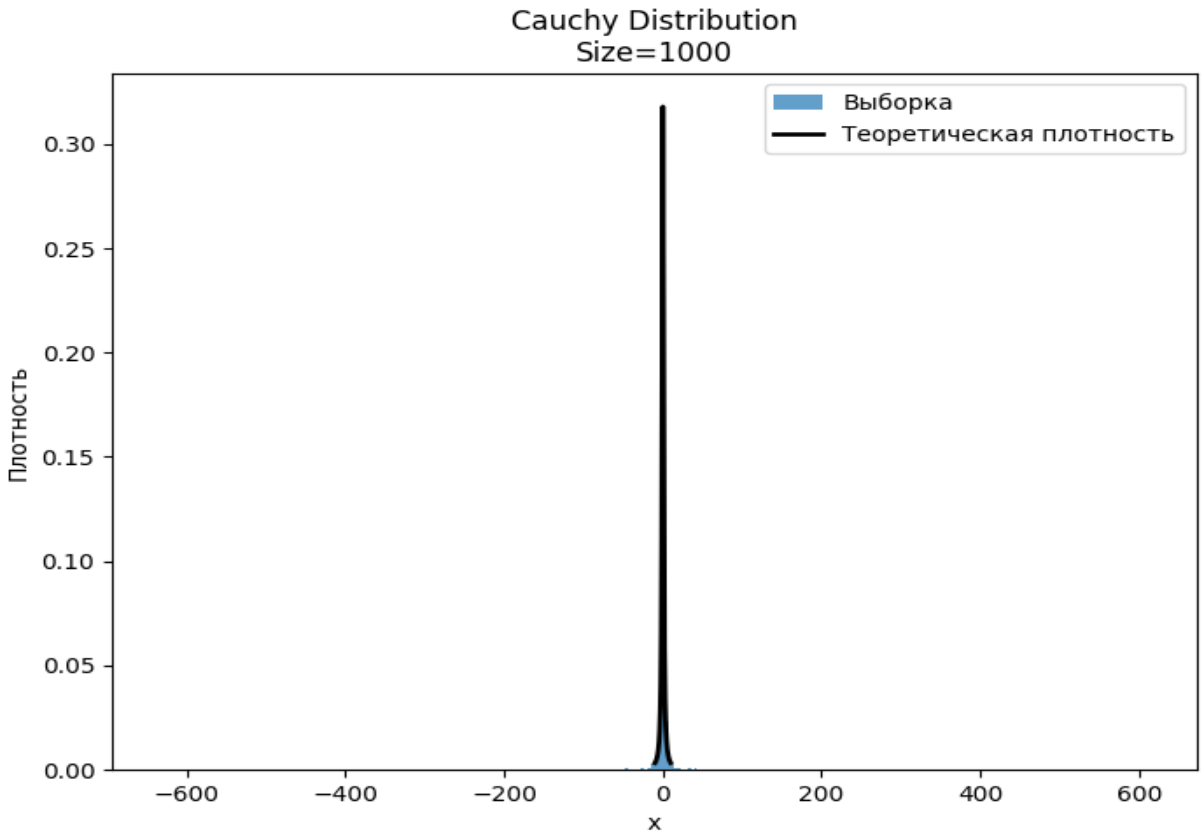


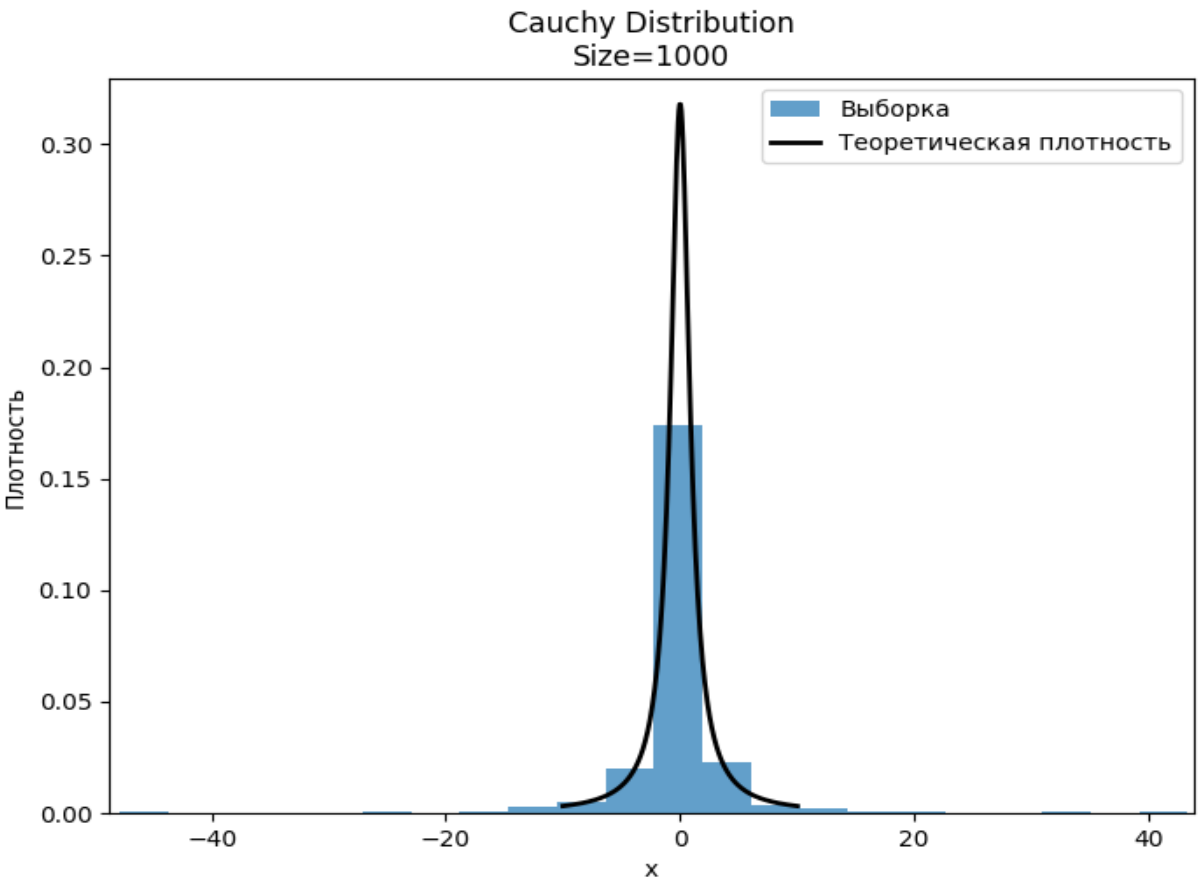


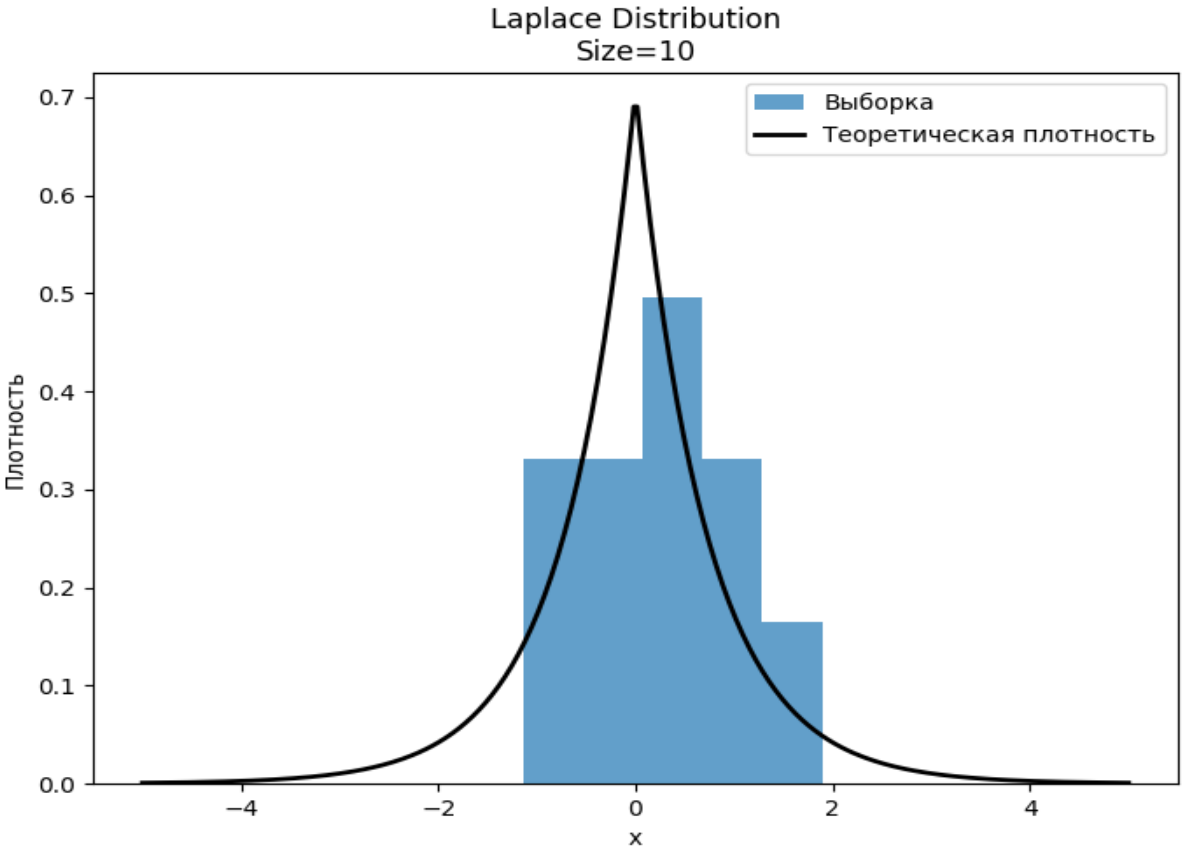

Normal Distribution
Size=1000
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
−4
−2
0
2
4
x

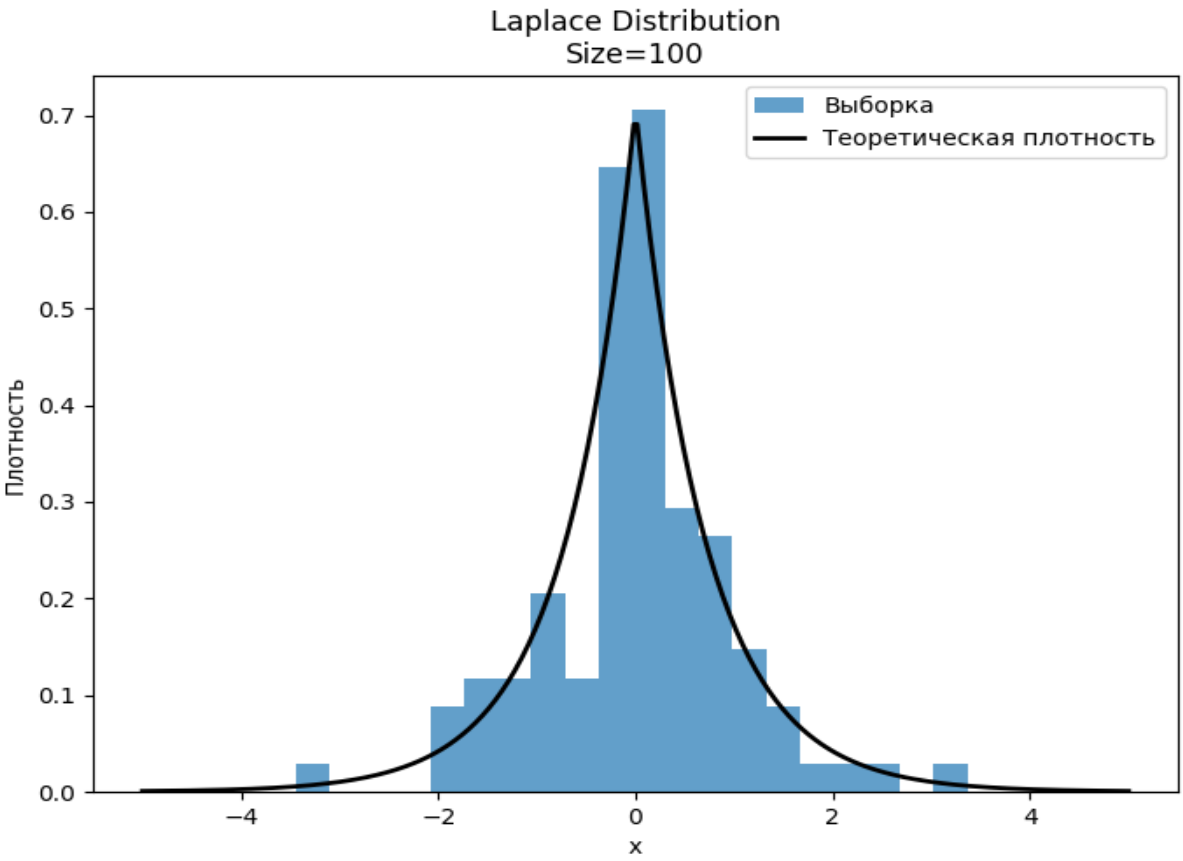

Cauchy Distribution
Size=10
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x

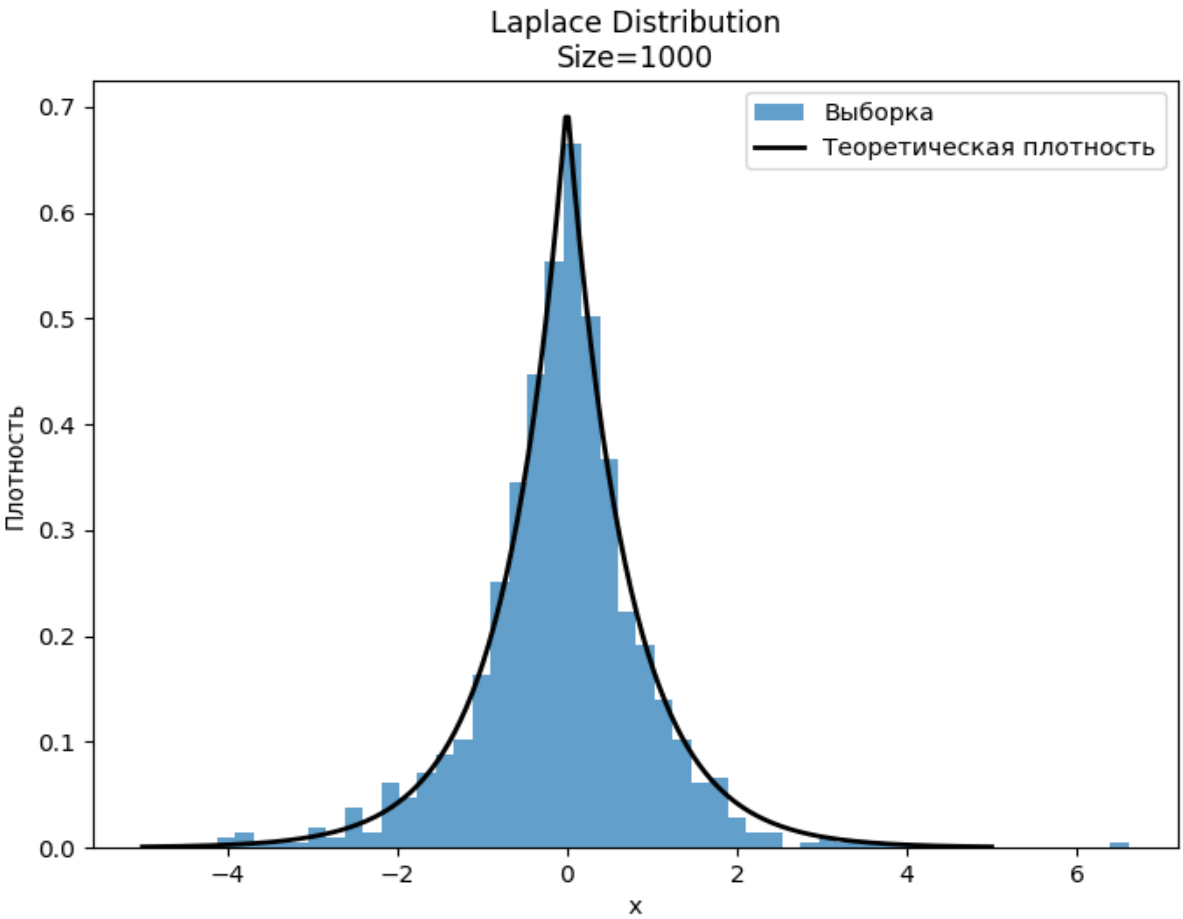

Cauchy Distribution
Size=100
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−120
−100
−80
−60
−40
−20
0
20
x

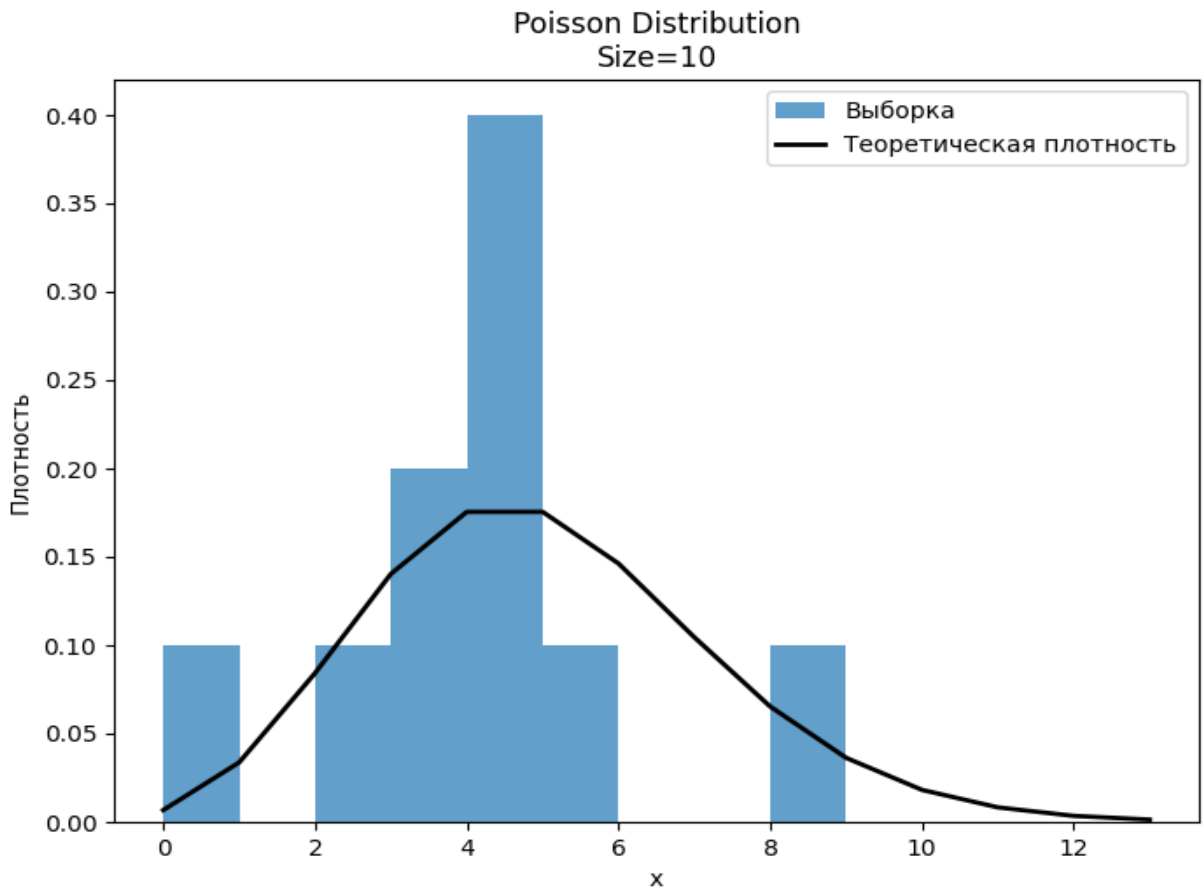

Cauchy Distribution
Size=1000
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−600
−400
−200
0
200
400
600
x

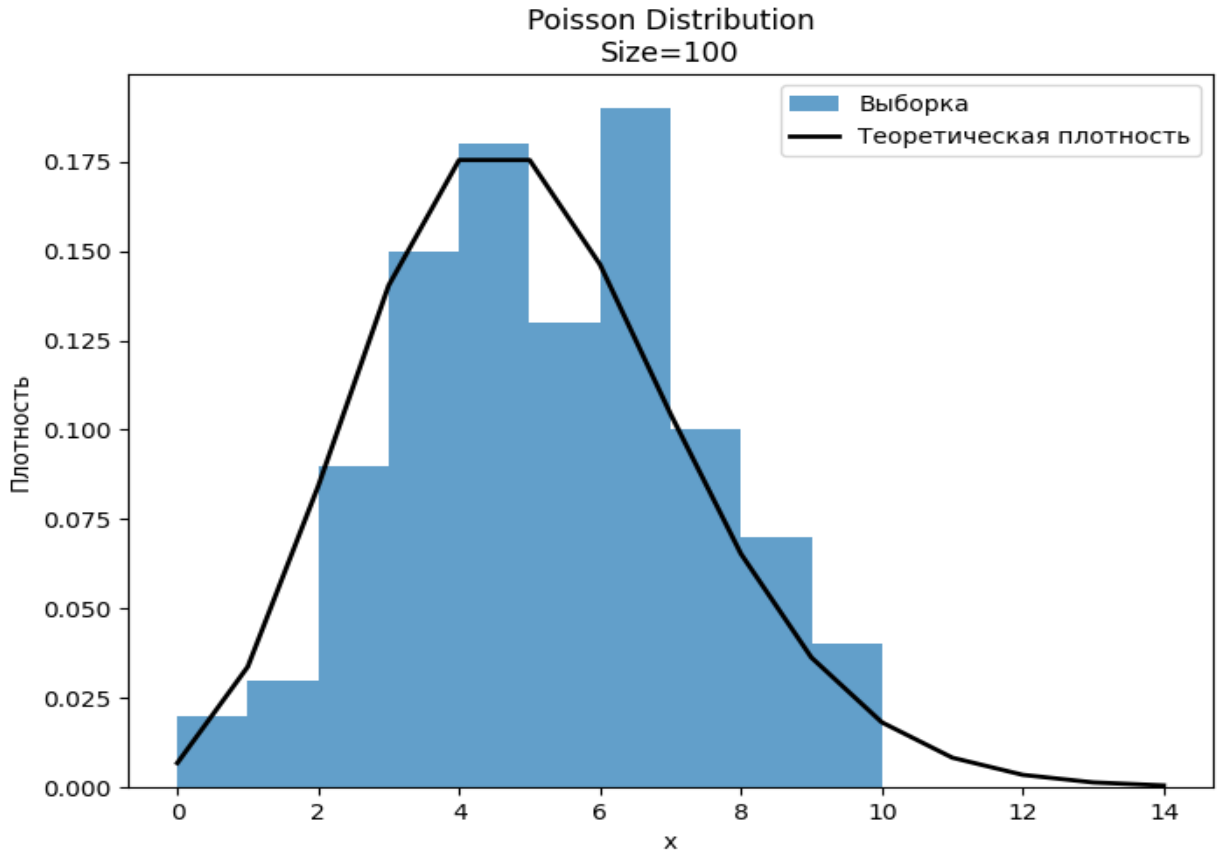

Cauchy Distribution
Size=1000
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−40
−20
0
20
40
x

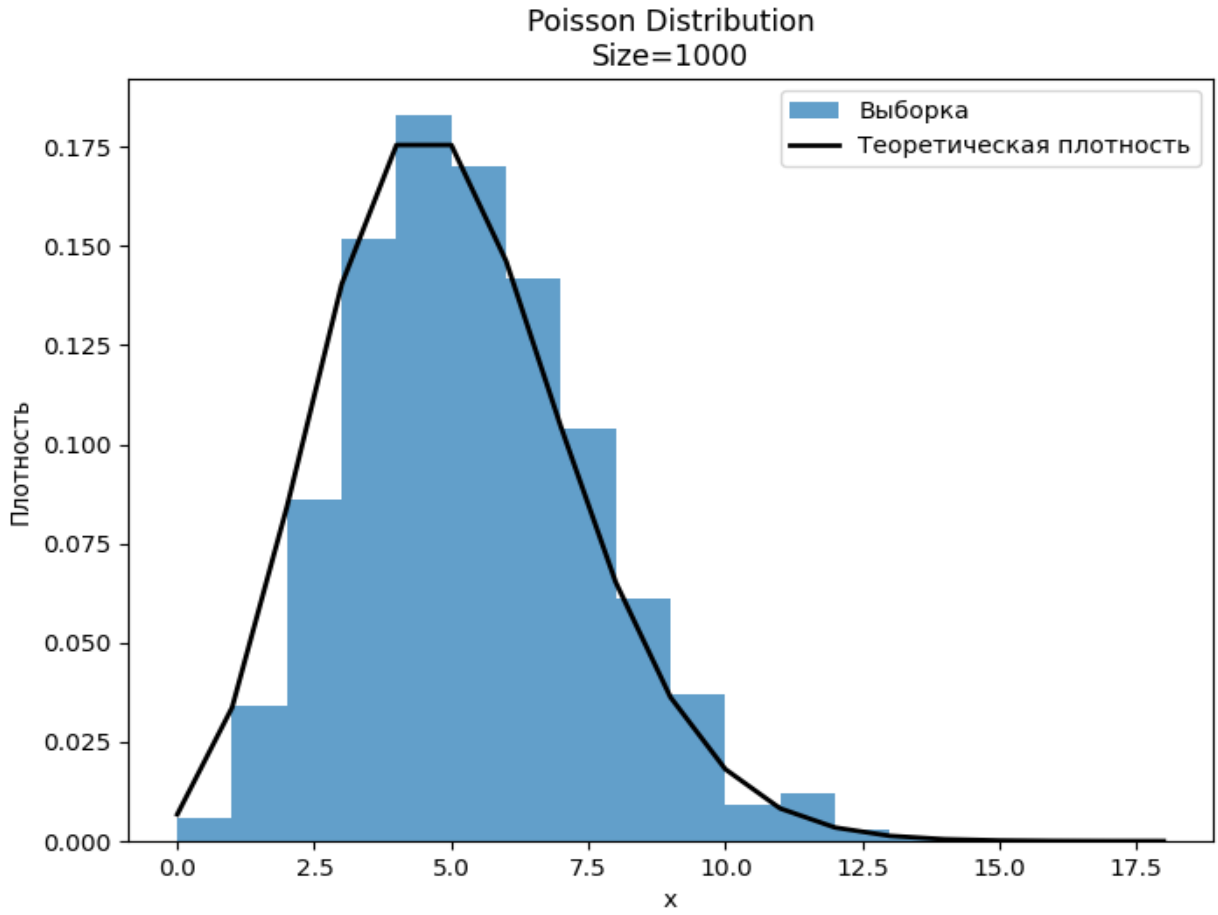

Laplace Distribution
Size=10
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−4
−2
0
2
4
x

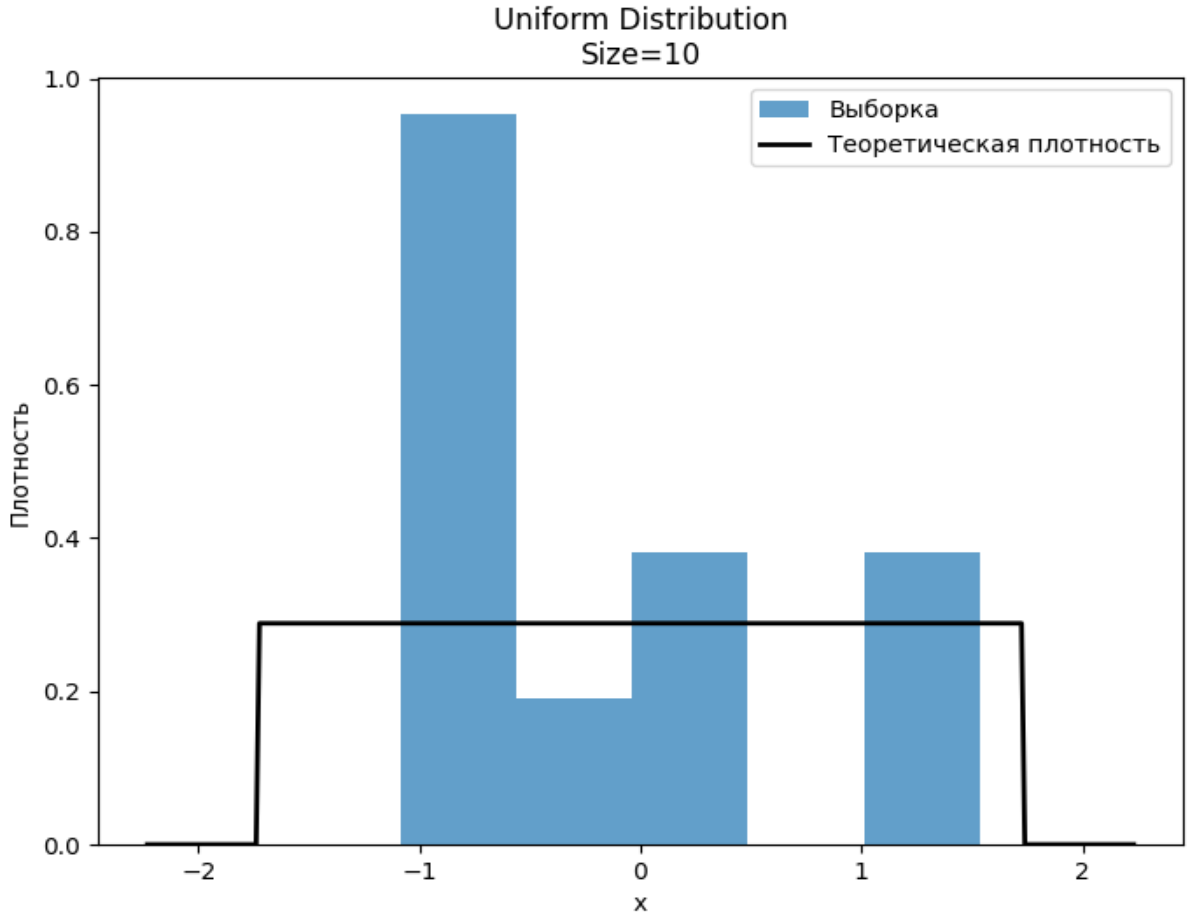

Laplace Distribution
Size=100
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
−4
−2
0
2
4

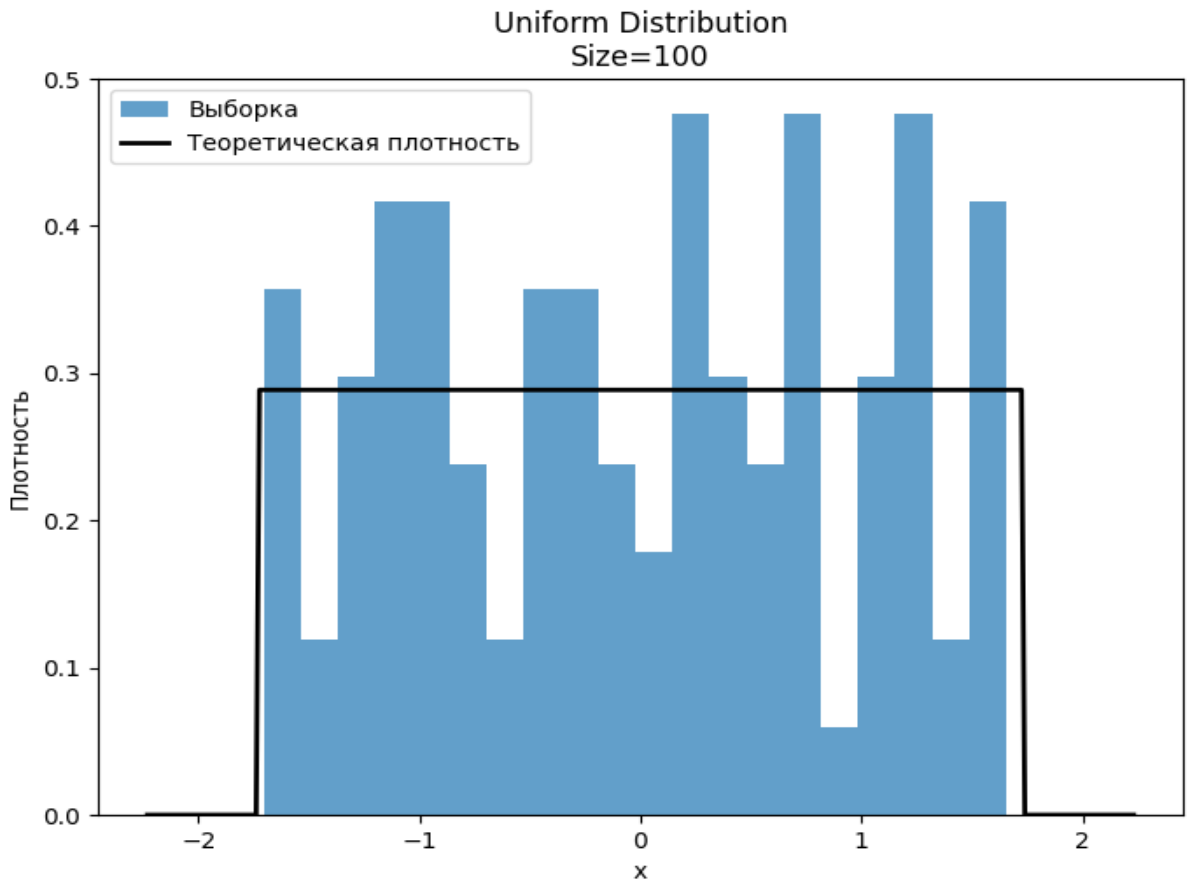

Laplace Distribution
Size=1000
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
−4
−2
0
2
4
6

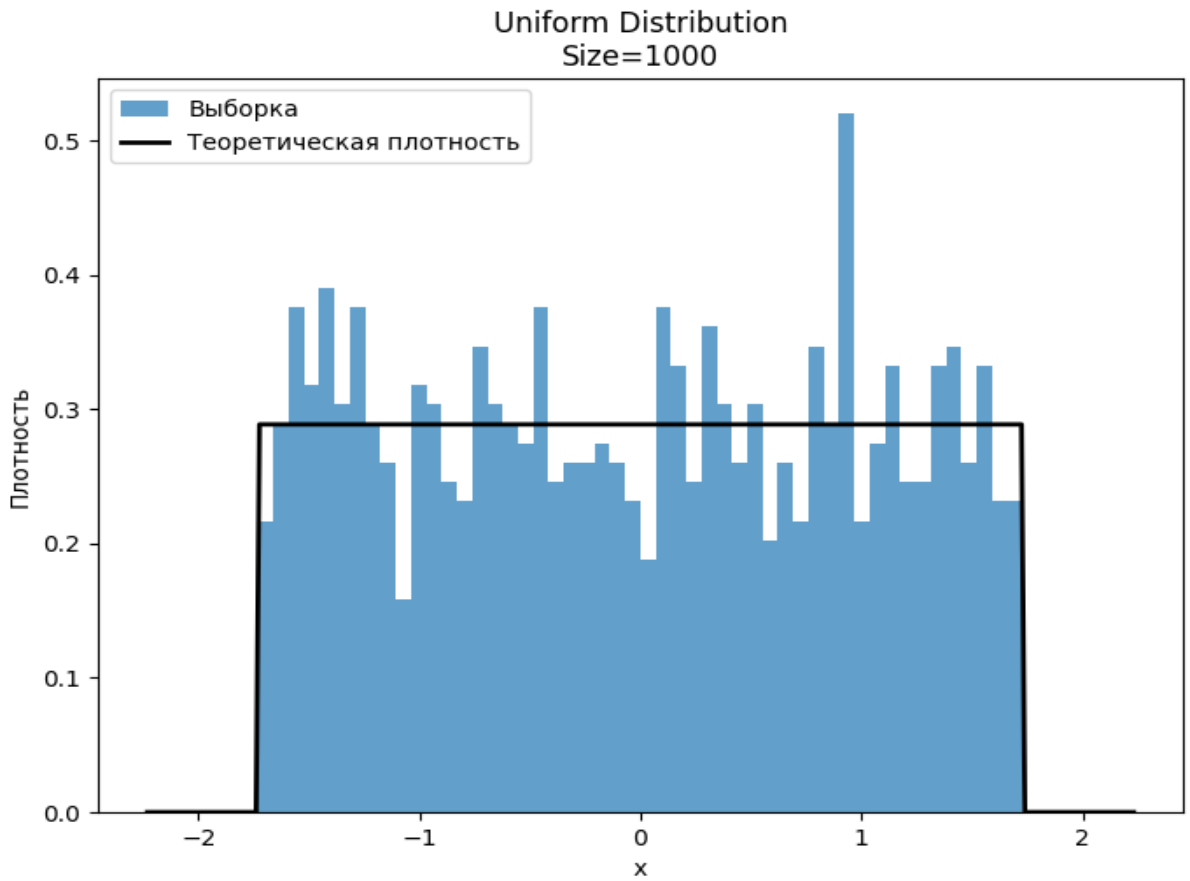

Poisson Distribution
Size=10
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
10
12


Poisson Distribution
Size=100
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0
2
4
6
8
10
12
14


Poisson Distribution
Size=1000
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
x


Uniform Distribution
Size=10
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−2
−1
0
1
2
x


Uniform Distribution
Size=100
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
−2
−1
0
1
2


Uniform Distribution
Size=1000
Выборка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
−2
−1
0
1
2

5. Обсуждение

На графиках можно заметить что при больших размерах выборки, гистограмма выборки похожа на теоретическую кривую распределения.

6. Выводы

Из полученных графиков можно сделать вывод: чем больше выборка, тем точнее её гистограмма приближается к теоретической кривой плотности распределения.

7. Список литературы

8. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%201.py